CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une suite définie par deux termes

Énoncé

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que $u_n = 2^n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque terme dépend des **deux** précédents.

Ce qu'on te demande. Prouver une formule explicite.

Corrigé

1. Pourquoi une récurrence double

La relation exprime u_{n+2} à l'aide de u_{n+1} **et** de u_n. Pour passer au rang suivant, il faut donc supposer la formule vraie aux **deux** rangs précédents : c'est une **récurrence double**.

On note $P(n)$: « $u_n = 2^n + 1$ et $u_{n+1} = 2^{n+1} + 1$ » (on regroupe deux rangs consécutifs dans une seule propriété, ce qui ramène à une récurrence simple).

2. Initialisation

$u_0 = 2$ et $2^0 + 1 = 1 + 1 = 2$; $u_1 = 3$ et $2^1 + 1 = 3$. Donc $P(0)$ est vraie.

3. Hérédité

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $P(n)$: $u_n = 2^n + 1$ et $u_{n+1} = 2^{n+1} + 1$. Il faut montrer $u_{n+2} = 2^{n+2} + 1$ (la partie « u_{n+1} » de $P(n+1)$ est déjà connue).

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n = 3(2^{n+1} + 1) - 2(2^n + 1) = 3 \cdot 2^{n+1} + 3 - 2^{n+1} - 2.$$

On a utilisé $2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$. On regroupe : $3 \cdot 2^{n+1} - 2^{n+1} = 2 \cdot 2^{n+1} = 2^{n+2}$, et $3 - 2 = 1$:

$$u_{n+2} = 2^{n+2} + 1.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n + 1.$$

Le piège

Faire une récurrence simple : supposer seulement $u_n = 2^n + 1$ ne permet pas de calculer u_{n+1}.

La méthode

Relation sur trois termes consécutifs : récurrence double, avec deux initialisations.

Rappels de cours utilisés

- **Récurrence double.** Si $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies, et si pour tout n, $(P(n)$ et $P(n+1)) \Rightarrow P(n+2)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout n.